# CASE FILE

**CSI-008**

**CSI = Classroom Science Investigation**

Indagine scientifica in classe: osservare, ipotizzare, testare, analizzare, concludere.

# La rampa del mistero

## Scenario

Nel magazzino di un reparto una cassetta di materiale deve raggiungere un ripiano rialzato. Due rampe arrivano alla stessa altezza: una è corta e ripida, l'altra lunga e dolce.

Tre operatori non sono d'accordo: chi fa meno forza compie anche meno lavoro? Oppure conta soltanto l'altezza raggiunta?

Ricostruite il problema con un modello da banco. Misurate, confrontate le testimonianze e chiudete il caso con prove scientifiche.

**Nome partecipante/i**

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

## OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE

CSI-008 - La rampa del mistero
Fisica applicata per studenti di infermieristica.
Gruppi di 3-4; durata proposta 60-75 minuti.

Il problema distingue forza applicata, risultante e lavoro. Collega equilibrio traslazionale, terza legge, attrito, lavoro, energia cinetica e potenziale. Il contesto è un magazzino; l'esperimento usa un piccolo carico da banco.

## PREPARAZIONE

Usare lo stesso blocco con un carico ben fissato, gancio e filo, dinamometro con risoluzione adeguata, bilancia e due rampe rigide con superficie uguale. Una configurazione iniziale possibile: h circa 10 cm, lunghezze 30 e 60 cm, massa circa 200 g. Provare prima che lo scorrimento sia regolare e le letture distinguibili.

Fissare le rampe e verificare la portata del dinamometro. Il centro del blocco deve guadagnare lo stesso dislivello nei tre percorsi; evitare il passaggio sul bordo superiore durante le letture. Segnare il tratto di misura sulla superficie inclinata.

Ruoli: trazione, lettura, controllo della regolarità, registrazione. Mantenere per quanto possibile gli stessi ruoli nei confronti.

## TEMPI INDICATIVI

10 min: scenario e ipotesi. 10 min: forze e montaggio. 20 min: misure. 15 min: calcoli e grafici. 10-20 min: discussione e verdetto.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

## METODO E QUALITÀ DELLE PROVE

Misurare la forza nel tratto regolare, non il massimo necessario a iniziare lo scorrimento. Per ogni prova usare tre letture equidistanti; poi ripetere tre volte. La media delle tre medie di prova stima la forza caratteristica del percorso.

L = F media × s è appropriato quando la forza resta circa costante sul percorso. Avvio e arresto devono essere brevi e dolci; la forza campionata nel tratto centrale approssima quella della salita. Non pretendere uguaglianze esatte da questa procedura.

Se la forza oscilla molto, migliorare guida e superficie oppure aumentare le letture a intervalli spaziali regolari. La media temporale non sostituisce in generale quella rispetto allo spostamento. Sui fogli di gruppo conservare le letture originali.

## VARIABILITÀ E ANOMALIE

La semidispersione delle tre medie di prova è un indicatore semplice di ripetibilità, non un’incertezza completa né un intervallo di confidenza. Considerare anche risoluzione, zero dello strumento, allineamento del filo e misure di s e h.

L - mgh leggermente negativo non dimostra energia prodotta: può segnalare errori, trazione non parallela o una variazione di velocità. Se lo scarto è piccolo rispetto alla qualità delle misure, evitare un verdetto quantitativo netto.

Non correggere i dati per farli coincidere con l’esempio della guida. Se le differenze non sono distinguibili, riportare il limite e proporre una misura migliore.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

## LEGGERE IL CASO CON NEWTON

Sul blocco trascinato in salita agiscono peso, normale, trazione e attrito dinamico. Con filo parallelo al piano, senza accelerazione perpendicolare: N = mg cos θ. L'attrito è diretto lungo il piano verso il basso.

Lungo la salita: F - mg sin θ - f = ma. Nel moto regolare a circa zero, F = mg sin θ + f. Una risultante nulla non richiede che ciascuna forza sia nulla.

Il peso e la normale non sono una coppia azione-reazione. La forza del dinamometro sul blocco e quella del blocco sul dinamometro agiscono su corpi diversi: non si sommano nel diagramma del solo blocco.

## IL RUOLO DELL'ATTRITO

Nel modello di attrito dinamico f = μd N. L'attrito statico, invece, si adatta fino al limite fs,max = μs N: il valore limite non va attribuito a ogni situazione di quiete.

Per rampa rettilinea di lunghezza s e altezza h: sin θ = h/s. Con μd uguale sulle due superfici, F = mg[h/s + μd cos θ]. Nel confronto reale verificare con i dati quale rampa richiede meno forza; non assumerlo per qualunque inclinazione o attrito.

## DOMANDE DI RILANCIO

Se F e attrito fossero entrambi zero, il blocco resterebbe in moto uniforme sulla rampa? No: resta la componente del peso. Se il blocco accelera, si può ancora porre la somma delle forze uguale a zero? No.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

## IL BILANCIO ENERGETICO

Durante la salita: lavoro della trazione positivo, del peso negativo, dell'attrito negativo. Il lavoro della normale è nullo perché la normale è perpendicolare allo spostamento su un piano fermo.

Teorema dell'energia cinetica:
L trazione + L peso + L attrito = ΔK
L peso = -mgh
L attrito = -E dissipata

Se la velocità finale coincide con quella iniziale, ΔK = 0 e L trazione = mgh + E dissipata. Il lavoro totale delle forze è zero; il lavoro della trazione non lo è.

Senza attrito il lavoro della trazione è mgh per tutti i percorsi. Una forza minore è compensata da una distanza maggiore. Con attrito dinamico costante, E dissipata = μd mg cos θ × s = μd mg × radice di ($s^2$ - $h^2$).

A parità di massa, h e μd, la rampa più lunga dissipa più energia nel modello. L'energia totale non scompare: l'energia meccanica trasferita in eccesso aumenta l'energia interna di blocco e superficie.

## VERDETTO SULLE TESTIMONIANZE

A: il passaggio «meno forza, quindi meno lavoro» non è valido; bisogna considerare anche la distanza.
B: corretto nel modello senza attrito con ΔK = 0, non come affermazione universale sul lavoro della trazione.
C: coerente con il ruolo dell'attrito; nel confronto sperimentale richiede dati e condizioni controllate.

Non equiparare lavoro sul carico, consumo metabolico e sensazione di fatica. La potenza può essere un'estensione, ma non è misurata nell'attività base.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

## ESEMPIO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Esempio numerico simulato, solo per il docente: non è un risultato sperimentale atteso da imporre ai gruppi. Si assume moto quasi uniforme, m = 0,20 kg, g = 10 m/s², h = 0,10 m e μd = 0,20 sulle due rampe.

| Percorso | s (m) | F (N) | L (J) |
|---|---|---|---|
| Verticale | 0,10 | 2,00 | 0,200 |
| Corta | 0,30 | 1,04 | 0,313 |
| Lunga | 0,60 | 0,73 | 0,437 |

Valori arrotondati separatamente dal modello: F corta = 1,0438 N e F lunga = 0,7277 N. In tutti i casi ΔU = 0,200 J. Dissipazione sulle rampe: circa 0,113 J e 0,237 J. Il sollevamento verticale ideale non include attriti del dispositivo.

Il grafico delle forze scende da verticale a corta a lunga; quello dei lavori sale. È il contrasto che permette di discutere l'inferenza dell'operatore A.

## VALUTAZIONE PROPOSTA

Verificare: forze e corpi correttamente identificati; confronto controllato e nove prove documentate; unità e calcoli coerenti; due grafici leggibili; distinzione tra lavoro della trazione e lavoro totale; verdetto con numeri e limiti.

## RIFERIMENTI ALLE LEZIONI

Anna Vignati, Fisica Applicata, Infermieristica Asti, a.a. 2025-26.
03_leggi_Newton_V25-26.pdf: pp. PDF 16, 19-29, 36-41.
4_Lavoro_Energia_V_25-26.pdf: pp. PDF 9, 12-20, 24, 30-31, 37 e 48.
Scenario, procedura, tempi ed esempio numerico sono proposte didattiche per questo caso.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138